Matemàtica Discreta
Curs 2026/2027
Llista 4 - Recurrències

1. Progressions aritmètiques i geomètriques

1. (a) Una *progressió aritmètica de diferència d* és una successió $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ tal que, per cada $n \in \mathbb{N}$, es verifica $a_{n+1} = a_n + d$. Busca el terme general de la successió.

(b) Una *progressió geomètrica de rao r* és una successió $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ tal que, per a cada $n \in \mathbb{N}$, es verifica $a_{n+1} = ra_n$. Busca el terme general de la successió.

(c) Explica la llegenda que quan un rei va preguntar al inventor del joc dels escacs què volia de recompensa pel seu invent, aquest va demanar el blat necessari per col·locar un gra de blat en la primera casella del taulell d'escacs, dos grans per la segona, 4 per la tercera, 8 per la quarta i així fins a la casella 64. El rei es va quedar sorprès per la modèstia de la petició i la va acceptar de seguida. Si 1000 grans de blat pesen 32 grams, quants kilograms de blat es necessiten per a pagar al inventor dels escacs? Si la producció anual de blat d'aquell país és d' un milió de tones anuals i augmenta un 1,5 % anual, quants anys trigarà el rei apoder pagar?

2. Recurrències linear homogenies

2. Resol les recurrències següents:

(a) $a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2}$; $a_0 = a_1 = 1$.

(b) $a_n = a_{n-2}$; $a_0 = a_1 = 1$.

(c) $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$; $a_0 = a_1 = 2$.

(d) $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} = 0$; $a_0 = 0$, $a_1 = 1$.

(e) $a_n = 4a_{n-1} - 5a_{n-2}$; $a_0 = 0$, $a_1 = 1$.

3. De quantes maneres podem construir una torre d'alçada n si tenim blocs d'alçada i per $i \in I$. Resol la recurrència per $I = \{i\}$, $I = \{1, 2\}$, i $I = \mathbb{N}$. I si tenim c_i colors de blocs d'alçada i?

4. Quantes paraules de 10 lletres en nostre alfabet de 26 lletres hi ha que no continguin dues vocals consicutives? Quantes paraules de n lletres en un alfabet amb k vocals i ℓ consonants hi ha que no continguin dues vocals consecutives?

3. Recurrències linear no homogenies

5. Siguin n rectes del pla tals que dues rectes qualsevol siguin concurrents i que tres rectes qualsevol no ho són. Calcula el nombre de regions delimitades per les rectes.

6. Demostreu que el nombre de regions del pla definides per una col·lecció de n cercles és com a màxim $n^2 - n + 2$. Dedueix que no hi ha un diagrama de Venn complet format per 4 cercles.

7. Comprova que $a_n = n^2 + 2n + 3$ és solució de la equació recurrent $a_n + 2a_{n-1} + a_{n-2} = 4n^2 + 10$. Mira si hi ha una solució de l'equació $a_n - 3a_{n-1} - 4a_{n-2} = 6n^2 - 28n + 18$ de la forma $a_n = An^2 + Bn + C$.

8. Resol les recurrències següents:

(a) $a_n - 3a_{n-1} - 4a_{n-2} = 1$; $a_0 = 1, a_1 = 0$.

(b) $a_n - 3a_{n-1} - 4a_{n-2} = 6n^2 - 28n + 18$; $a_0 = a_1 = 0$.

(c) $a_n + 2a_{n-1} + a_{n-2} = 4n^2 + 10;\ \ a_0 = a_1 = 1.$

(d) $a_n + 2a_{n-1} - 3a_{n-2} = 8n - 14;\ \ a_0 = 1, a_1 = 2.$

(e) $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = n;\ \ a_0 = a_1 = 0.$

4. Altres recurrències

9. Considerem la funció recurrent f definida per: $f(1) = 1$, $f(2n) = 4f(n)$ i $f(2n+1) = 4f(n)+4n+1$, per a tot $n \in \mathbb{N}$.

(a) Calcula $f(n)$ per a $n = 2, 4, 5, 7$.

(b) Demostra que $f(n) = n^2$ per a tot $n \geq 1$.

10. Quantes multiplicacions es necessiten per calcular x^n? Segur?

11. (a) Quantes comparacions es necessiten per trobar el mínim d'una llista?

(b) Demostreu que es pot trobar simultàniament el mínim i el màxim d'una llista utilitzant només comparacions de $\lfloor 3n/2 \rfloor - 2$.

12. Volem classificar una pila de creps per diàmetre creixent. L'única operació permesa per aconseguir aquest resultat és tornar una part superior de la pila. Doneu un límit superior al nombre d'operacions necessàries.